MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Continuité et TVI · Dérivation approfondie

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Rédaction soignée exigée. Les théorèmes utilisés seront cités avec leurs hypothèses.

Exercice 1 — Continuité, TVI et bijection (10 pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = x^3 + x - 3$.

a. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

b. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

c. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$, puis que $\alpha \in [1\,;\,2]$.

d. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près par la méthode de la dichotomie (un pas suffit si l'intervalle obtenu est d'amplitude $0{,}5$).

e. Déduire le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x.

f. La fonction f admet-elle une réciproque ? Si oui, préciser ses ensembles de départ et d'arrivée.

Exercice 2 — Dérivation et tangentes (10 pts)

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ *par* $g(x) = \dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ *et* $\mathcal{C}$ *sa courbe.*

a. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

b. Dresser le tableau de variations de g et préciser les extremums.

c. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $x_0 = 3$.

d. Existe-t-il des points où la tangente est horizontale ? Parallèle à la droite $y = 3x - 7$?

ResumeCI